

Sobre la lectura guiada de documentos técnicos

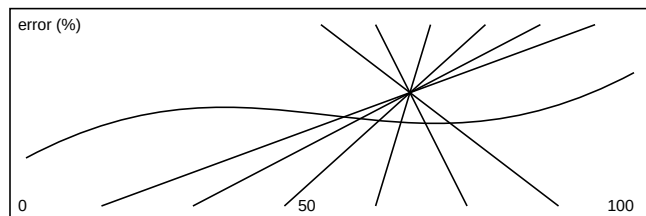
Fixture de prueba

1. Introduccion

Leer un artículo técnico en una pantalla pequeña obliga a un vaiven constante entre el cuerpo del texto y las figuras que lo acompañan. El lector pierde el hilo con facilidad, sobre todo cuando la maquetación reparte el contenido en dos columnas y las figuras se intercalan sin un orden evidente.

Este trabajo propone una guía de lectura que resalta una región cada vez y atenúa el resto de la página. La región activa avanza siguiendo el orden real de lectura: primero la columna izquierda de arriba abajo y después la derecha, intercalando las figuras en el punto en que aparecen.

La propuesta no reconstruye la página ni altera su maquetación. Conserva el documento tal y como fue compuesto, de modo que las fórmulas, las tablas y los gráficos vectoriales se ven exactamente igual que en el original.



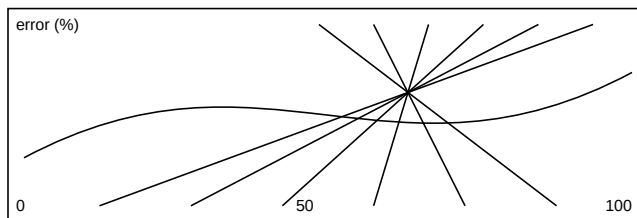
2. Metodo

El procedimiento consta de tres fases. En la primera se extraen los fragmentos de texto con sus coordenadas y se reúnen en renglones. En la segunda se detectan los corredores verticales que separan las columnas. En la tercera se agrupan los renglones en regiones de lectura.

Las zonas de la página que no contienen texto de cuerpo pero sí dibujo se tratan como regiones gráficas. Su texto interior, que suele corresponder a los rótulos de los ejes, se excluye del flujo de lectura para que no interrumpa la prosa.

El orden de las regiones se establece por columnas: se recorren de arriba abajo dentro de cada columna y después se pasa a la siguiente. Las regiones que ocupan todo el

ancho de la página se insertan según su posición vertical.

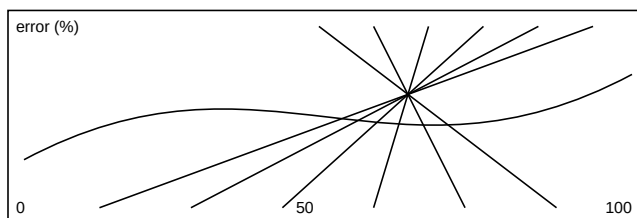


3. Resultados

Se evaluaron cuatro documentos de prueba con maquetaciones distintas. En todos ellos el orden de lectura reconstruido coincidió con el orden previsto por el maquetador, incluidas las páginas mixtas en las que el texto pasa de dos columnas a una sola.

El coste de cálculo resulta despreciable frente al de dibujar la página. La detección de regiones se resuelve en una sola pasada sobre los renglones ya agrupados, sin necesidad de analizar la imagen.

El caso más difícil sigue siendo el material marginal de anchura variable, que aparece en algunos manuales y que puede confundirse con una columna cuando ocupa muchos renglones seguidos.



4. Conclusiones

Resaltar una región cada vez reduce el esfuerzo de seguimiento sin modificar el documento. El método es sencillo de implementar y se apoya únicamente en las coordenadas que ya proporciona el extractor de texto.

Queda pendiente estudiar cómo se comporta la guía en documentos con notas al margen extensas y en tablas de gran tamaño, donde la noción de región de lectura resulta menos evidente.

Tabla 1. Resultados por documento.

Documento	Regiones	Aciertos
Artículo A	412	98.1
Artículo B	387	97.4
Manual C	1204	91.2

1 Los datos completos se publican por separado.

5. Apendice

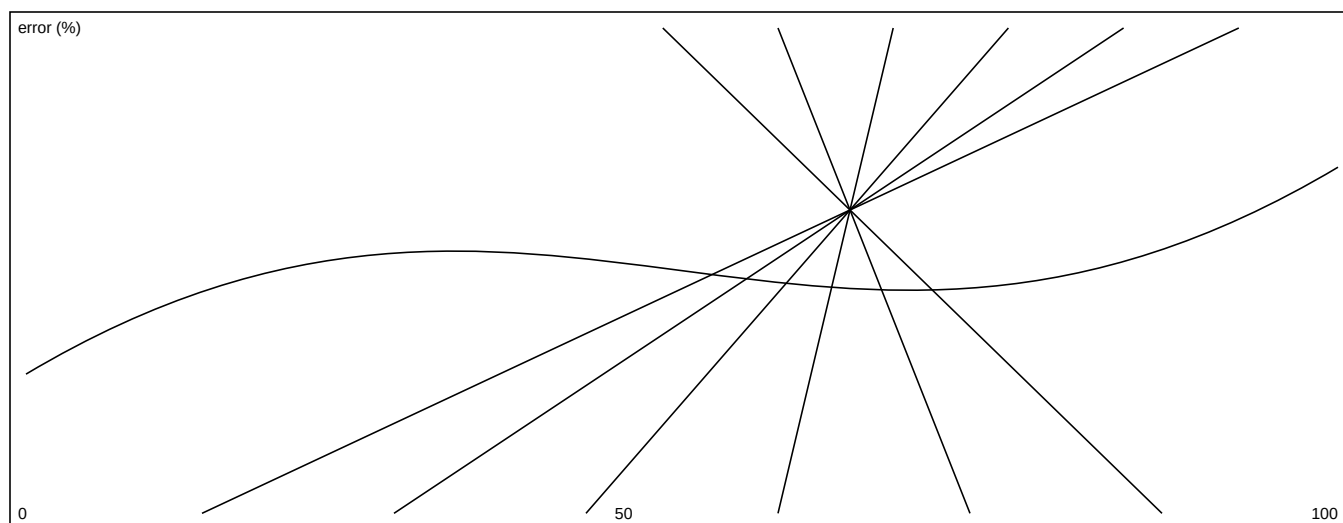


Figura 4. Comparacion de las tres estrategias sobre el conjunto completo.

El apendice recoge la comparacion completa de las tres estrategias evaluadas. La figura anterior ocupa el ancho de las dos columnas, de modo que la region correspondiente abarca la pagina entera y el recorrido debe tratarla como un unico paso.